

MGIEasy

DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装

使用说明书

货号: 940-002797-00 (16RXN)

试剂盒版本号: V1.0

说明书版本号: A0

版本历史

说明书 版本	试剂盒 版本	修订 日期	修订内容摘要
A0	V1.0	2025 年 2 月	♦ 首次发布

目录

第一章 产品信息	1
1.1 产品描述	1
1.2 适用范围	1
1.3 适配测序平台	1
1.4 试剂盒组分	1
1.5 试剂盒储存条件及有效期	2
1.6 客户自备物料清单	3
1.7 注意事项	3
第二章 样本要求及处理	4
2.1 RNA 样本类型	4
2.2 RNA 样本完整度	4
2.3 RNA 样本起始量	4
第三章 文库构建标准流程	4
3.1 实验前准备	4
3.2 制备卡信息录入	5
3.3 试剂盒信息录入	5
3.4 测序平台选择	6
3.5 样本信息录入	6
3.6 封闭液填充	7
3.7 样本加载	9
3.8 试剂加载	10
3.9 DNB 取出	12
附录	13
附录 I 操作指示卡使用方法	13
附录 II 试剂加载建议及注意事项	14
附录 III 常用测序建议及 pooling 方案	15

第一章 产品信息

1.1 产品描述

DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装是针对华大智造（MGI）数字化样本制备系统 DNBElab-D4RS 以及高通量测序平台量身打造的 RNA 文库制备试剂盒。本试剂盒可以将 50~200 ng total RNA 制备成高通量测序平台专用的文库。本试剂盒利用数字微流控技术结合了 DNBElab-D4RS 平台使得 RNA 建库实现完全自动化，同时采用高质量的酶学组成，改进型接头连接技术以及具有强扩增效率的高保真酶，显著提高文库转化率与扩增效率；试剂盒中提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了文库制备的稳定性和重复性。

1.2 适用范围

本试剂盒套装适用于人、鼠 total RNA 样本、Meta、病原微生物 RNA 等。

1.3 适配测序平台

构建的文库可使用以下平台及测序类型测序：

DNBSEQ-G99ARS (SE50/PE50/PE150)

1.4 试剂盒组分

DNBelab-D4 RS RNA 文库制备试剂盒套装由 3 个独立盒子包装。具体货号、组分信息见表 1。

表 1 DNBElab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装（16 RXN）（货号：940-002797-00）

试剂盒种类	组分信息	管盖颜色	规格及数量
DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装（16 RXN）Box1 货号：940-002796-00	B1-RNA-DNBB	绿色	60 μ L/支 × 1 支
	B23-RNA-DNB1	绿色	120 μ L/支 × 1 支
	B4-RNA-ST	绿色	60 μ L/支 × 1 支
	B5-RNA-PCRmix1	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B6-RNA-PCRmix2	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B7-RNA-PCRmix3	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B8-RNA-PCRmix4	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B5-RNA-PCRmix5	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B6-RNA-PCRmix6	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B7-RNA-PCRmix7	蓝色	10 μ L/支 × 1 支
	B8-RNA-PCRmix8	蓝色	10 μ L/支 × 1 支

	C2-RNA-Fragmentation Buffer	紫色	40 μ L/支 × 1 支
	C3-RNA-UDB mix	紫色	40 μ L/支 × 1 支
	C4-RNA-Second Strand mix	紫色	60 μ L/支 × 1 支
	C5-RNA-Lig mix	紫色	24 μ L/支 × 1 支
	C6-RNA-DNB2	紫色	24 μ L/支 × 1 支
	C8-RNA-RT mix	紫色	24 μ L/支 × 1 支
DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装 (16 RXN) Box2 货号: 940-002795-00	A567-RNA-BE	黄色	440 μ L/支 × 1 支
	A1234-RNA-EB	黄色	560 μ L/支 × 1 支
	C7-RNA-QU	紫色	24 μ L/支 × 1 支
DNBelab-D4RS 样本制备套件 A 货号: 930-000043-00	DNBelab-D4RS 样本制备卡 A	/	1 张/包 × 4 包
	DNBelab-D4RS 封闭液 B	红色	1 管/包 × 4 包
	加液装置	半透明	1 个/包 × 4 包

1.5 试剂盒储存条件及有效期

DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装 Box1

- ◆ 储存温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$
- ◆ 有效期: 见试剂盒标签
- ◆ 试剂反复冻融4次稳定
- ◆ 运输条件: 干冰运输

DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒套装 Box2

- ◆ 储存温度: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$
- ◆ 有效期: 见试剂盒标签
- ◆ 运输条件: 冰袋运输

DNBelab-D4RS 样本制备套件 A

- ◆ 储存温度：10°C ~ 25°C
- ◆ 有效期：见试剂盒标签
- ◆ 运输条件：常温运输

*干冰运输，请注意检查收到产品时是否有干冰剩余。

*当运输条件、储存条件及使用方式都正确时，所有组分在有效期内均能保持完整活性。

1.6 客户自备物料清单

表 3 客户自备物料清单

仪器	漩涡混匀仪
	小型离心机
	移液器
	数字化样本制备系统 DNBelab-D4RS
耗材	移液器吸头
	0.2mL PCR 管 (Axygen, Cat. No. PCR-02-C)
	200 μ L 阔口吸头 (Axygen, Cat. No. T-205-WB-C)

1.7 注意事项

- ◆ 本产品仅用于科研用途，不用于临床诊断，使用前请仔细阅读本说明书。
- ◆ 实验前请熟悉和掌握需使用的各种仪器的操作方法和注意事项。
- ◆ 实验操作过程中，请严格按照本实验流程执行，避免实验出现问题
- ◆ 试剂套装各组分使用前提前取出，室温解冻。解冻后用漩涡混匀仪充分混匀，瞬时离心后置于冰上待用。
- ◆ 为避免样本交叉污染，推荐使用带滤芯的吸头，吸取不同样本时请更换吸头。
- ◆ 所有样本及试剂应避免直接接触皮肤和眼睛，切勿吞咽，一旦发生这种情况立即用大量清水冲洗并及时到医院就诊。
- ◆ 所有样本和各种废弃物均应按相关法规规定处理。
- ◆ 若您有其他疑问，请联系MGI技术支持：MGI-service@genomics.cn

第二章 样本要求及处理

2.1 RNA 样本类型

本试剂盒适用于人、鼠、病原微生物等物种的总RNA样本进行文库制备。

2.2 RNA 样本完整度

推荐使用完整度较好（无明显降解或轻微降解）且纯度良好（ $OD_{260}/OD_{280}=1.8 \sim 2.1$ ， $OD_{260}/OD_{230} > 2.0$ ，RIN值 >7 ）的高质量RNA样本。

2.3 RNA 起始量

本试剂盒建议每个样本投入量为50~200 ng，投入量降低，可能会导致出库浓度下降，建库失败风险提高；且一张制备卡四个样本的投入量建议相同或相近，这样可以保证四个样本出库浓度相对一致，便于后续pooling测序。

第三章 文库构建标准流程

3.1 实验前准备

3.1.1 实验前需提前将冷藏试剂中的磁珠（A567-RNA-BE）室温平衡半个小时。

3.1.2 实验前将所有的冷冻试剂至于常温解冻，解冻后用涡旋振荡器混匀，短暂离心后，置于冰上备用。

3.1.3 实验前请打开 DNBelab-D4RS 样本制备系统电源，进入仪器登入界面，输入用户名和密码进入建库界面（图 1），并确保仪器能够正常运行。



注意：DNBelab-D4RS 样本制备系统仪器相关的更多操作及要求参考仪器说明书。

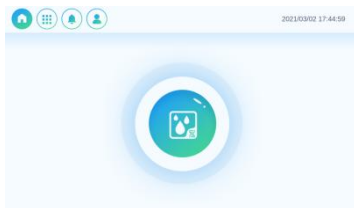


图 1

3.2 制备卡信息录入

3.2.1. 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入样本制备卡信息录入界面（图 2）。



图 2

3.2.1 取出 DNBelab-D4RS 样本制备套件 A 中的制备卡，利用 DNBelab-D4RS 样本制备系统上的扫码枪扫描制备卡包装上的二维码，输入制备卡信息。

3.3 试剂盒信息录入

3.3.1. 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入试剂盒信息录入界面（图 3）。



图 3

3.3.2 取出 DNBelab-D4RS Fast RNA 文库制备试剂盒 Box1 或者 Box2，利用 DNBelab-D4RS 样本制备系统上的扫码枪扫描试剂盒包装上的二维码，输入试剂盒信息。

3.4 测序平台选择

3.4.1 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入测序平台选择界面（图 4）。



图 4

3.4.2 根据自己测序需求，在下拉框中选择相对应的测序平台

3.5 样本信息录入

3.5.1 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入样本信息录入界面（图 5）。



图 5

3.5.2 利用 DNBelab-D4RS 样本制备系统上的扫码枪扫描试剂标签的二维码或者手动输入样本信息。



3.5.2 点击文本框输入对应样本信息。



注意: 试剂盒中携带的 barcode 为固定 barcode, 每个样本为 2 个双端独立标签 barcode 组合; “1”为 UDB97-UDB98 组合, “2”为 UDB99-UDB100 组合, “3”为 UDB101-UDB102 组合, “4”为 UDB103-UDB104 组合; “5”为 UDB105-UDB106 组合, “6”为 UDB107-UDB108 组合, “7”为 UDB109-UDB110 组合, “8”为 UDB111-UDB112 组合。

3.6 封闭液填充

3.6.1 从包装袋中取出样本制备卡、封闭液、加液装置和操作指示卡。(图 6)

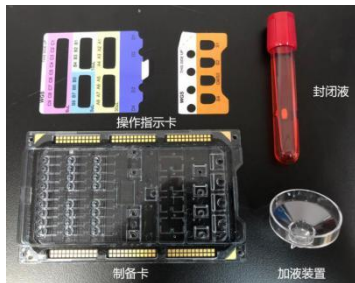


图 6

3.6.2 将操作指示卡放置在制备卡上。(图 7)

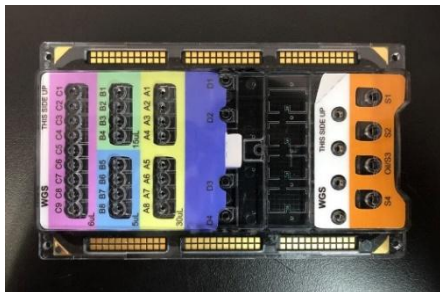


图 7

3.6.2 将专用加液装置插入 S3 孔中。(图 8)



图 8

3.6.3 打开封闭液管盖，将封闭液缓缓全部倒入加液装置上的敞口。待封闭液完全填满整张制备卡后，取下加液装置（图 9）。

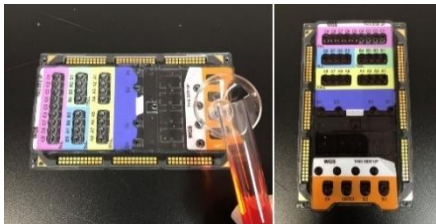


图 9



注意：封闭液管经过真空处理，应缓缓旋转管盖打开，避免压力变化导致封闭液飞溅；同时打开

时听到“砰”一声，说明气密性良好



注意：加载封闭液时应将全部封闭液一次性快速倒入，避免间歇性倒入



注意：封闭液填装完成之后，需要观察制备卡中是否有气泡，没有气泡方可进行以下操作

3.7 样本加载



注意：操作前请阅读附录 I 以及附录 II



注意：请先进行样本加载，再进行试剂加载

3.7.1 量取合格的 RNA 样本 50–200 ng 于一个新的 PCR 管中，用 Nuclease-Free 水补足到 5 μ L（每张制备卡可以完成 4 个样本建库）。

3.7.2 每个样品中加入 5 μ L A567-RNA-BE，用枪轻轻吹打混匀。

3.7.3 将以上配制好的样品（10 μ L）全部转移到制备卡上对应的进样孔中（S1–S4），S1 对应 sample1，S2

对应 sample2, S3 对应 sample3, S4 对应 sample4。

3.7.4 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入试剂加载界面（图 10）。



图 10

3.8 试剂加载



注意：试剂加载的顺序为 A 孔，B 孔，C 孔



注意：部分试剂会加多个孔位，按要求添加即可

3.8.1 将试剂按照下面的表格及体积转移到制备卡的特定孔位。

试剂名称	管盖颜色	加载体积	制备卡孔位
A567-RNA-BE	黄色	30 μ L	A5,A6,A7
A1234-RNA-EB	黄色	30 μ L	A1,A2,A3,A4
B1-RNA-DNBB	绿色	15 μ L	B1
B23-RNA-DNB1	绿色	15 μ L	B2, B3
B4-RNA-ST	绿色	5 μ L	B4
B5-RNA-PCRmix1	蓝色	5 μ L	B5
B6-RNA-PCRmix2	蓝色	5 μ L	B6
B7-RNA-PCRmix3	蓝色	5 μ L	B7
B8-RNA-PCRmix4	蓝色	5 μ L	B8
<i>B5-RNA-PCRmix5</i>	<i>蓝色</i>	<i>5 μ L</i>	<i>B5</i>
<i>B6-RNA-PCRmix6</i>	<i>蓝色</i>	<i>5 μ L</i>	<i>B6</i>
<i>B7-RNA-PCRmix7</i>	<i>蓝色</i>	<i>5 μ L</i>	<i>B7</i>

<i>B8-RNA-PCRmix8</i>	蓝色	5 μ L	<i>B8</i>
C2-RNA-Fragmentation Buffer	紫色	10 μ L	C2
C3-RNA-UDB mix	紫色	10 μ L	C3
C4-RNA-Second Strand mix	紫色	15 μ L	C4
C5-RNA-Lig mix	紫色	6 μ L	C5
C6-RNA-DNB2	紫色	6 μ L	C6
C7-RNA-QU	紫色	6 μ L	C7
C8-RNA-RT mix	紫色	6 μ L	C8

3.8.2 试剂装填完成后，取下操作指示卡。

3.8.3 首先打开机器电源，打开制备卡载台盖板，拉出制备卡载台（图 11）。

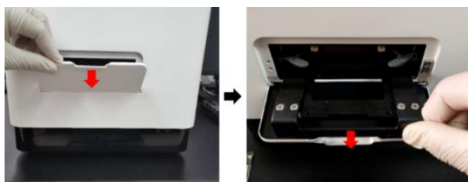


图 11

3.8.4 将制备卡平置于机器上，制备卡的凹口要与机器推板上的凸出位置对应（图 12）。

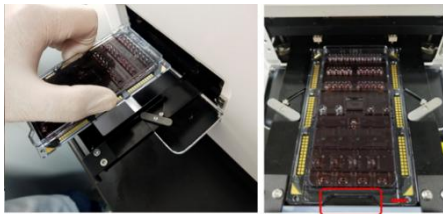


图 12



注意：移动制备卡时尽量保持水平，不要倾斜制备卡

3.8.5 推入制备卡，关闭仪器载台盖板（图 13）。

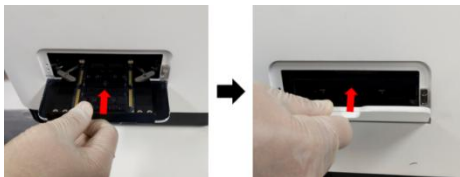


图 13

3.8.6 点击 DNBelab-D4RS 制备系统界面上  按钮，进入参数回顾界面（图 14）。



参数回顾				
用户名		111		
样本信息	通道1	NA12878	1	
	通道2	Plant	2	
	通道3	Yeast	3	
	通道4	E.coli	4	
试剂盒序列号		G3483862709	试剂盒类型	WGS
样本制备卡序列号		G021011301015	样本制备卡类型	D4
适配测序平台		DNBSEQ E		

图 14

3.8.7 参数确认无误后点击界面上  按钮，点击 run 开始实验。

3.9 DNB 取出

3.9.1 待仪器脚本运行完成，打开仪器载台盖板，将制备卡载台抽出。

3.9.2 利用 **枪口** 枪头将产物孔 D1-4 的 DNB 吸出（枪头垂直插入产物孔），转移到 PCR 管中，要保证尽量吸取干净，DNB 体积大概 15 μ L 左右。



注意: 吸取 DNB 时会带出封闭液, 封闭液为红色, DNB 为无色, 目测无色液体体积在 $10\mu\text{L}$ – $15\mu\text{L}$ 左右则表示 DNB 完全吸出

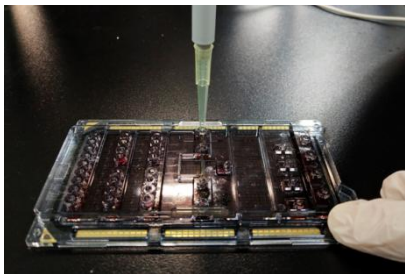


图 15

3.9.3 用小型离心机瞬时离心, 保证水相和油相分离。

3.9.4 用移液器尽量把上层油相吸干净, 剩下的下层水相即为 DNB 产物, 可以直接用于测序或者 4°C 保存, 保存时间建议不要超过一周。



注意: 瞬时离心时不能离心太久, 只需 3–5s, 保证水相和油相分离即可



注意: DNB 产物 pooling 及测序建议请看附录 III

附录

附录 I 操作指示卡使用方法

1. 操作指示卡使用之前请将操作指示卡正确的嵌套在制备卡上 (图 8)
2. 操作指示卡上 A,B,C 三个区为试剂加载区, S 区为样本加载区, D 区为产物回收区
3. 试剂加载区 (A,B,C) 的颜色和该区域对应加载的试剂的管盖的颜色一致, 可以根据试剂盒中试剂管盖颜色来确定该试剂加载区域。
4. 试剂名称的第一部分信息和操作指示卡的孔位信息一致, 如 B1-RNA-DNB8 代表该试剂应加载到操作指示卡

上的 B1 孔位；A567-RNA-BE 代表该试剂应该加载到 A5,A6,A7 两个孔位。

附录 II 试剂和样本加载建议及注意事项

- 1.选择合适的移液器，调整移液器至正确的量程，并且正确的插上移液器的枪头。
- 2.吸取相应的试剂，将移液器插到对应的试剂加载孔中。
- 3.使用移液枪加载样本到制备卡时，要把移液枪插到底，并且倾斜移液枪大概 30° ，使出液方向指向制备卡的左侧；使用移液枪加载试剂到制备卡时，要把移液枪插到底，并且倾斜移液枪大概 30° ，使出液方向指向制备卡的右侧（如图 16）。



注意：加载样本和试剂时移液器要插到底，但是力气不可过大，避免破坏芯片



注意：若制备卡正向放置，加载样本时移液器出液方向指向制备卡上侧，加载试剂时，移液器出液方向指向制备卡下侧

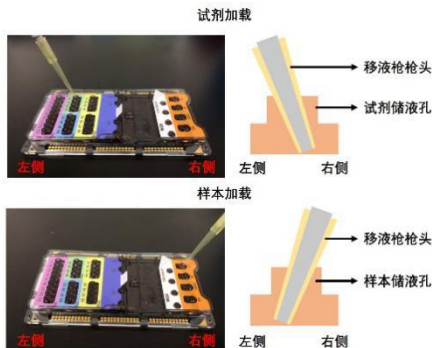


图 16

- 4.缓缓推出试剂，保持按压动作，拔出枪头，避免放松手指倒吸试剂。

5. 检查制备卡各试剂孔。若发现试剂孔突起的位置不是红色，如下图 17 左侧图片所示，则调整移液枪为该孔加液体积，缓慢抽出试剂，再次缓缓加到制备卡上，直到试剂孔突起位置转为红色，如图 17 右图所示。

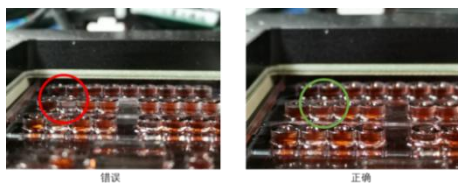


图 17

6. 平行托举加完试剂和样品的制备卡，放置在仪器上。避免因倾斜导致封闭液和试剂溢出。

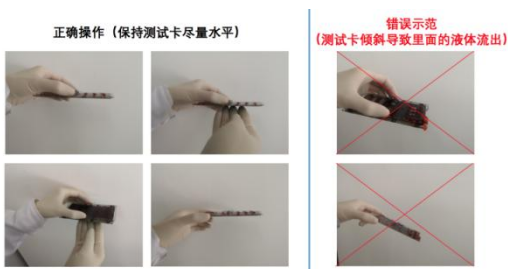


图 18

附录 III 产物测序建议及 pooling 方案

1. 本试剂盒可以提供 8 种不同双端独立 Barcode，可支持 4-8 个样本混合测序。利用双 barcode 的矫正功能，最大程度保证了测序数据拆分的均一性和准确性。
2. 每个产物为一对 barcode 序列组合，测序完成后可拆分出 4 个 barcode；进行数据分析时需将 4 个 barcode 合并，以免造成对应样本数据量损失。

3. 本试剂盒构建的文库需要进行双 Barcode 测序，因此在测序仪“测序方案”下拉菜单中需选择客户自定义“Customize”程序，例如—链读长输入 100，二链读长输入 0 或 100，标签序列选择 1-192。
4. 根据选择的测序平台及对应样品的数据量需求，进行混样测序，为保证测序碱基平衡，本试剂盒已将 PCRmix1-4 及 PCRmix5-8 四个为一组预设为平衡碱基 barcode 组合，即可以单张 D4 芯片 4 样本，或者二张 D4 芯片 8 样本混样上机；本试剂盒 8 管 PCRmix 对应的 barcode 编号如下表。

PCR mix编号	Barcode 编号
PCRMix1	UDB 97、UDB97g、UDB98、UDB98g
PCRMix2	UDB 99、UDB99g、UDB100、UDB100g
PCRMix3	UDB 101、UDB101g、UDB102、UDB102g
PCRMix4	UDB 103、UDB103g、UDB104、UDB104g
PCRMix5	UDB 105、UDB105g、UDB106、UDB106g
PCRMix6	UDB 107、UDB107g、UDB108、UDB108g
PCRMix7	UDB 109、UDB109g、UDB110、UDB110g
PCRMix8	UDB 111、UDB111g、UDB112、UDB112g

5. 样本混样时保证每个样品的质量一样，这样可以避免碱基不平衡对测序的影响，且保证下机数据稳定。
6. 四样本混样时，搭配 DNBSEQ-G99 测序时建议每个样品 DNB 投入量 5.25 μ L，DNB 加载体系参考 DNBSEQ-G99RS 高通量测序试剂套装使用说明书；搭配 MGISEQ-2000 测序时建议每个样品 DNB 投入量 6.25 μ L，DNB 加载体系参考 MGISEQ-2000RS 高通量（快速）测序试剂套装使用说明书。
7. 八样本混样时，搭配 DNBSEQ-G99 测序时建议每个样品 DNB 投入量 $V(\mu L) = 2.625 \mu L$ ，DNB 加载体系参考 DNBSEQ-G99RS 高通量测序试剂套装使用说明书；搭配 MGISEQ-2000 测序时建议每个样品

DNB 投入量 3.125 μ L，DNB 加载体系参考 MGISEQ-2000RS 高通量（快速）测序试剂套装使用说明书。

联系我们

生产企业: 青岛华大智造科技责任有限公司

生产地址: 中国 (山东) 自由贸易实验区青岛片区横云山路 2、3、4 号楼

客服电话: 4000-966-988

技术支持: MGI-service@genomics.cn

网 址: www.mgitech.cn



官方微信